

OFI Cooperativas

Análisis de Solución

Quetzaltenango, abril del 2026

Juan Carlos Rodríguez López
202231970



Introducción

El presente documento constituye el análisis técnico de la solución implementada para la Práctica 2 del curso de Sistemas de Bases de Datos 1. El sistema diseñado corresponde a una base de datos relacional en PostgreSQL que soporta los procesos operativos, contables y logísticos de la red de cooperativas cafetaleras de Olam Food Ingredients (OFI) en el departamento de Huehuetenango, Guatemala.

El modelo contempla 40 tablas distribuidas en módulos funcionales: gestión de personal, socios y productores, terrenos, evaluaciones técnicas, recepción y compra de café, procesamiento y clasificación, inventario, traslados, exportaciones y contratos. Sobre este modelo se implementaron 7 vistas, 4 funciones escalares, 5 procedimientos almacenados y 7 triggers, todos orientados a garantizar la integridad, trazabilidad y auditoría de cada transacción.

Juan Carlos Rodríguez López
202231970



Modelo de Datos

Descripción de la Arquitectura y Módulos Principales

El diseño se estructuró bajo el paradigma relacional aplicando normalización para garantizar la integridad referencial y evitar redundancia. El modelo se segmenta en ocho áreas funcionales:

municipios, roles, tipos_cafe, clasificaciones_cafe, tipos_insumo, variedades_cafe: *Catálogos base del sistema sin dependencias externas.*

cooperativas, empleados, historial_roles: *Gestión de la estructura organizacional y personal.*

productores, socios, terrenos, esquineros_terreno: *Gestión de socios, productores externos y sus terrenos.*

evaluaciones_tecnicas, visitas_tecnicas, visita_terrenos: *Evaluación y seguimiento técnico agrónomo de terrenos.*

recibos, turnos_descarga, facturas_compra, control_calidad, bonos_especialidad: *Núcleo operativo de la temporada de compra.*

lotes_procesamiento, beneficiado_humedo, secado, beneficiado_seco, clasificaciones_lote: *Trazabilidad completa del procesamiento del café.*

bodegas, inventario_cafe, movimientos_inventario, traslados, activos: *Control de inventario físico y traslados entre bodegas.*

empresas_extranjeras, contratos_exportacion, contrato_detalle, exportaciones: *Gestión de contratos y operaciones de exportación.*

Toda tabla incluye columnas de auditoría created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() y updated_at TIMESTAMP, garantizando trazabilidad temporal de cada registro. Los tipos ENUM se definieron como tipos personalizados de PostgreSQL y los IDs como SERIAL para autoincremento.

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

Vistas Implementadas

Se implementaron siete vistas que consolidan información de múltiples tablas para facilitar la consulta operativa y gerencial del sistema.

1. Nombre: v_resumen_temporada

Justificación: Consolida el total de quintales comprados por semana, agrupando por tipo de café y categoría del productor (socio o externo). Utiliza DATE_TRUNC('week') para agrupar por semana y un CASE WHEN sobre el JOIN con socios para clasificar la categoría. Permite al área contable y gerencial visualizar el avance semanal de compras durante la temporada diciembre–mayo.

JOIN: recibos → tipos_cafe → productores → socios (LEFT) → facturas_compra (LEFT)

Agrupación: DATE_TRUNC('week', fecha_recibo), tipo_cafe, categoria_productor

2. Nombre: v_saldo_bodegas

Justificación: Muestra el saldo actual de café almacenado en cada bodega, desglosado por tipo y clasificación de grano. Calcula el porcentaje de ocupación como cantidad_qq / capacidad_qq * 100. El municipio se obtiene mediante la cadena bodegas → cooperativas → municipios ya que bodegas no tiene municipio_id directamente. Solo muestra registros donde cantidad_qq > 0.

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

JOIN: inventario_cafe → bodegas → cooperativas → municipios → tipos_cafe

LEFT JOIN: clasificaciones_cafe (puede ser NULL para café sin procesar)

3. Nombre: v_socios_activos_terrenos

Justificación: Lista todos los socios con estado_membresia = 'activo', mostrando el número de terrenos asociados y el área total acumulada tanto estimada como calculada. Permite al área técnica y administrativa conocer la cartera activa de socios y su extensión territorial.

JOIN: socios → productores | LEFT JOIN: terrenos (por productor_id)

GROUP BY: socio_id, nombre, tipo_asociacion, estado_membresia

4. Nombre: v_pagos_pendientes

Justificación: Muestra facturas de compra con estado 'pendiente' y saldo_pagar > 0, ya con el anticipo descontado. El saldo real está almacenado en el campo saldo_pagar de facturas_compra, calculado al momento de emisión. Permite al contador identificar cuánto se debe a cada productor sin necesidad de recalcular.

JOIN: facturas_compra → recibos → productores | LEFT JOIN: socios

WHERE: estado = 'pendiente' AND saldo_pagar > 0

Juan Carlos Rodríguez López
202231970



5. Nombre: v_contratos_avance

Justificación: Para cada contrato vigente calcula los quintales exportados acumulados mediante SUM, los pendientes por diferencia y el porcentaje de cumplimiento. Usa NULLIF para evitar división por cero. Fundamental para el área comercial en el seguimiento de compromisos contractuales con empresas extranjeras.

JOIN: contratos_exportacion → empresas_extranjeras | LEFT JOIN: exportaciones

GROUP BY: contrato, empresa, qq_totales_pactados | WHERE: estado = 'vigente'

6. Nombre: v_trazabilidad_lote

Justificación: Historial completo de cada lote desde la recepción hasta la exportación. Conecta el recibo con todas las etapas de procesamiento (beneficiado húmedo, secado, beneficiado seco, clasificación) y la exportación final. Usa múltiples LEFT JOINs para mostrar el estado actual aunque no estén todas las etapas completadas.

15 JOINs: recibos → productores → socios → facturas → control_calidad → bonos → lotes_procesamiento → benef_humedo → secado → benef_seco → clasificaciones → terrenos → municipios → exportaciones → contratos → empresas

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

7. Nombre: v_rendimiento_terrenos

Justificación: Agrupa por terreno el total de café entregado en la temporada, las clasificaciones obtenidas mediante STRING_AGG y si generó café de especialidad con BOOL_OR. Permite al área técnica evaluar la productividad de cada terreno y correlacionarla con las evaluaciones técnicas.

JOIN: terrenos → municipios → productores | LEFT JOIN: socios, recibos → control_calidad, bonos_especialidad, lotes, clasificaciones_lote, clasificaciones_cafe

Juan Carlos Rodríguez López
202231970



Funciones Escalares

Se implementaron cuatro funciones escalares en PL/pgSQL que encapsulan lógica de negocio reutilizable y son invocadas desde procedimientos almacenados y triggers.

1. Nombre: fn_precio_compra(p_productor_id, p_tipo_cafe, p_fecha)

Justificación: Retorna el precio de compra aplicable para un productor, tipo de café y fecha dados. Busca el precio_quintal más reciente en precios_cafe donde fecha_vigencia <= p_fecha y fecha_fin IS NULL OR >= p_fecha. Si el productor es socio activo (verificado mediante EXISTS sobre la tabla socios), aplica un incremento del 10% con ROUND(...* 1.10, 2). Lanza excepción si no existe precio registrado para la fecha indicada.

Retorna: DECIMAL | Lógica: precio_base * 1.10 si socio activo, precio_base si externo

2. Nombre: fn_area_terreno(p_terreno_id)

Justificación: Calcula el área de un terreno en cuerdas aplicando la fórmula de Gauss-Shoelace sobre las coordenadas de sus esquineros. Usa una CTE 'coords' para obtener los puntos ordenados y una CTE 'pairs' para emparejar cada punto con el siguiente (usando COALESCE para cerrar el polígono). El resultado en m² se divide entre 400 (1 cuerda guatemalteca ≈ 400 m²) y se actualiza el campo area_calculada_cuerdas del terreno.

Fórmula: |Σ(xi*yi+1 − xi+1*yi)| / 2.0 / 400.0

Retorna: DECIMAL | Efecto colateral: UPDATE terrenos SET area_calculada_cuerdas

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

3. Nombre: fn_saldo_contrato(p_contrato_id)

Justificación: Calcula los quintales pendientes de exportar en un contrato como la diferencia entre qq_totales_pactados y SUM(quintales_exportados) de exportaciones. Usa COALESCE para manejar contratos sin exportaciones aún. Es invocada por el trigger trg_validar_contrato y el procedimiento sp_registrar_exportacion para verificar saldo disponible.

Retorna: DECIMAL | Cálculo: qq_totales_pactados − COALESCE(SUM(quintales_exportados), 0)

4. Nombre: fn_clasificar_socio(p_evaluacion_id)

Justificación: Determina el tipo de asociación del socio según la puntuación técnica obtenida en la evaluación: Tipo A para puntajes >= 80, Tipo B para puntajes entre 60 y 79, y Tipo C para puntajes inferiores a 60. Es invocada por sp_aprobar_evaluacion para actualizar automáticamente el tipo_asociacion del socio cuando se aprueba una evaluación.

Retorna: tipo_asociacion_enum ('A', 'B' o 'C')

Lógica: IF puntuacion >= 80 → 'A' | >= 60 → 'B' | < 60 → 'C'

Juan Carlos Rodríguez López
202231970



Procedimientos Almacenados

Se implementaron cinco procedimientos en PL/pgSQL que encapsulan las transacciones más complejas del sistema, garantizando atomicidad y validación de reglas de negocio.

1. Nombre: sp_registrar_recibo(...)

Justificación: Registra una nueva entrega de café. Primero valida que el productor exista. Obtiene el precio aplicable mediante fn_precio_compra (con el incremento del 10% si es socio activo). Inserta el recibo —lo cual activa automáticamente trg_actualizar_inventario_recibo para incrementar el inventario de la bodega receptora—. Luego genera la factura de compra con número correlativo F-XXXXXX, calculando el monto total y el saldo a pagar descontando el anticipo. Si posteriormente se inserta el control de calidad con puntaje >= 80, trg_bono_especialidad genera el bono automáticamente.

Parámetros: numero, bodega_id, productor_id, bodeguero_id, supervisor_id,

tipo_cafe, peso_bruto_qq, peso_neto_qq, fecha_recibo, hora_recibo, contador_id,

forma_pago, anticipo, banco, num_cheque, fecha_cheque

2. Nombre: sp_trasladar_cafe(...)

Justificación: Valida que la bodega de origen tenga saldo suficiente para la cantidad solicitada. Registra el traslado con estado 'en_transito'. Descuenta el inventario de la bodega origen y acredita en la bodega destino mediante UPSERT (ON CONFLICT DO UPDATE). Genera dos asientos contables en movimientos_inventario: 'salida_traslado' y 'entrada_traslado'.

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

Validación: SELECT cantidad_qq WHERE bodega_id = origen AND clasificacion_id = p_id

Si cantidad < solicitada → RAISE EXCEPTION 'Saldo insuficiente...'

3. Nombre: sp_registrar_exportacion(...)

Justificación: Verifica el saldo disponible del contrato con fn_saldo_contrato antes de insertar la exportación. Al insertar en la tabla exportaciones, el trigger trg_validar_contrato actúa como segunda línea de defensa. Descuenta el inventario de la bodega central y registra el movimiento 'salida_exportacion'. Si el saldo del contrato llega a cero después de la exportación, actualiza su estado a 'cumplido'.

Doble validación: sp verifica saldo + trigger trg_validar_contrato pre-INSERT

Cierre automático: IF fn_saldo_contrato(id) <= 0 → UPDATE estado = 'cumplido'

4. Nombre: sp_agendar_visita(...)

Justificación: Crea el registro de la visita técnica y sus instrucciones por terreno. Antes de insertar valida que el técnico asignado no tenga otra visita programada o en curso en la misma fecha (estado NOT IN ('cancelada')). Itera sobre el arreglo de terrenos con FOR i IN 1..ARRAY_LENGTH para insertar cada instrucción en visita_terrenos.

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

Validación: EXISTS (SELECT 1 FROM visitas_tecnicas WHERE tecnico_id = p AND fecha = p_fecha)

Si conflicto → RAISE EXCEPTION 'El técnico % ya tiene visita programada para el %'

5. Nombre: sp_aprobar_evaluacion(...)

Justificación: Registra la decisión del supervisor sobre una evaluación técnica. Valida que la decisión sea 'aprobada' o 'rechazada' y que el comentario justificativo no esté vacío. Actualiza el estado, supervisor_id, comentario y fecha_decision. Si la decisión es 'aprobada', invoca fn_clasificar_socio para determinar el tipo A, B o C y actualiza tipo_asociacion en la tabla socios.

Validación: decisión debe ser 'aprobada' o 'rechazada' + comentario obligatorio

Si aprobada: fn_clasificar_socio(id) → UPDATE socios SET tipo_asociacion = resultado

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

Triggers Implementados

Se implementaron siete triggers en PL/pgSQL que automatizan la auditoría, la integridad referencial y las reglas de negocio más críticas del sistema, ejecutándose de forma transparente ante eventos de inserción, actualización o eliminación.

1. Nombre: trg_auditoria_empleados

Justificación: Registra automáticamente cada modificación realizada sobre la tabla empleados. Evalúa campo por campo usando IS DISTINCT FROM para detectar cambios reales en: nombre, apellido, salario_base, estado, rol_id, dirección y teléfono. Por cada campo modificado inserta un registro independiente en auditoria_empleados con el valor anterior, el valor nuevo y la marca de tiempo NOW(). Garantiza trazabilidad completa para auditoría de recursos humanos.

Evento: AFTER UPDATE sobre empleados

Tabla destino: auditoria_empleados | **Campos auditados:** nombre, apellido, salario_base, estado, rol_id, dirección, teléfono

2. Nombre: trg_historial_rol

Justificación: Mantiene el historial completo de cambios de rol por empleado. Se activa antes de que se confirme el UPDATE, detectando si OLD.rol_id es distinto de NEW.rol_id. En ese caso cierra el registro activo en historial_roles asignando fecha_fin = CURRENT_DATE al

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

registro donde fecha_fin IS NULL, y luego inserta un nuevo registro con el nuevo rol_id y fecha_inicio = CURRENT_DATE. Permite reconstruir en cualquier momento la trayectoria de roles de un empleado.

Evento: BEFORE UPDATE sobre empleados

Lógica: IF OLD.rol_id ≠ NEW.rol_id → UPDATE fecha_fin + INSERT nuevo registro

3. Nombre: trg_validar_contrato

Justificación: Actúa como segunda línea de defensa antes de permitir la inserción de una exportación. Invoca fn_saldo_contrato(NEW.contrato_id) para obtener el saldo disponible y compara contra NEW.quintales_exportados. Si los quintales solicitados exceden el saldo, lanza una excepción descriptiva que incluye el ID del contrato, el saldo disponible y la cantidad solicitada, abortando la transacción. Trabaja en conjunto con sp_registrar_exportacion que realiza la misma validación antes de llamar al INSERT.

Evento: BEFORE INSERT sobre exportaciones

Lógica: fn_saldo_contrato(id) < NEW.quintales → RAISE EXCEPTION 'Saldo insuficiente…'

4. Nombre: trg_actualizar_inventario_recibo



Justificación: Al registrar un nuevo recibo, incrementa automáticamente el saldo de café en la bodega receptora sin requerir intervención manual. Realiza un UPSERT en inventario_cafe usando ON CONFLICT DO UPDATE para sumar el peso_neto_qq al saldo existente. El café se registra sin clasificacion_id (NULL) ya que aún no ha sido procesado. Simultáneamente inserta un asiento en movimientos_inventario con tipo 'entrada_recibo' para mantener la trazabilidad contable de cada movimiento.

Evento: AFTER INSERT sobre recibos

Lógica: UPSERT inventario_cafe + INSERT movimientos_inventario tipo 'entrada_recibo'

5. Nombre: trg_bono_especialidad

Justificación: Evalúa si el puntaje de taza registrado en control_calidad es mayor o igual a 80. De ser así, actualiza el campo es_especialidad = TRUE en el mismo registro y consulta la tabla bonos_especialidad_config para obtener la configuración de bono vigente según el rango de puntaje y la fecha del recibo. Con esos datos calcula el monto como bono_quintal * peso_neto_qq y lo inserta en bonos_especialidad con ON CONFLICT DO UPDATE por si el recibo ya tenía un bono previo. Si no existe configuración de bono vigente para ese rango, no genera error sino que omite la inserción.

Evento: AFTER INSERT sobre control_calidad

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

Lógica: IF puntaje_taza >= 80 → UPDATE es_especialidad + SELECT config + INSERT bono

6. Nombre: trg_prevent_delete_socio_activo

Justificación: Protege la integridad histórica impidiendo eliminar socios que hayan participado en la temporada activa. Determina el rango de la temporada activa consultando bonos_especialidad_config; si no existe configuración vigente, calcula el rango diciembre–mayo del año en curso como fallback. Luego verifica mediante EXISTS si el productor asociado al socio tiene recibos dentro de ese rango. Si los tiene, lanza una excepción que aborta el DELETE. Evita dejar facturas y recibos históricos sin referencia válida.

Evento: BEFORE DELETE sobre socios

Lógica: EXISTS(recibos en temporada activa) → RAISE EXCEPTION 'No se puede eliminar...'

7. Nombre: trg_log_precios

Justificación: Registra en log_precios todo cambio sobre la tabla precios_cafe, tanto inserciones como actualizaciones. En INSERT registra el precio inicial con precio_anterior = NULL. En UPDATE detecta si OLD.precio_quintal es distinto del nuevo y calcula la variación absoluta (NEW – OLD) y la variación porcentual (variación /

OLD * 100) usando NULLIF para evitar división por cero. Este historial es consumido por la Consulta 8 del archivo de pruebas para analizar el impacto de cambios de precio en los pagos realizados durante la temporada.

Evento: AFTER INSERT OR UPDATE sobre precios_cafe

Lógica: INSERT → precio inicial | UPDATE con cambio → variacion_abs + variacion_pct + INSERT log

Juan Carlos Rodríguez López
202231970